

Лабораторная работа № 13

Презентация

Гайдук Софья Сергеевна

2026-05-01

Содержание I

Title

Section 1

Информация

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253645@rudn.ru

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253645@rudn.ru
- https://github.com/SofiaGayduk/study_2025-2026_os-intro

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Section 2

Выполнение лабораторной работы

Задание 1

Используя команды `getopts` `grep`, написать командный файл, который анализирует командную строку с ключами ([рис. 1], [рис. 2], [рис. 3], [рис. 4], [рис. 5]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mkdir lab13
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cd lab13
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$ touch text.sh
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$ touch n1.sh
```

Figure 1: image1

Задание 1

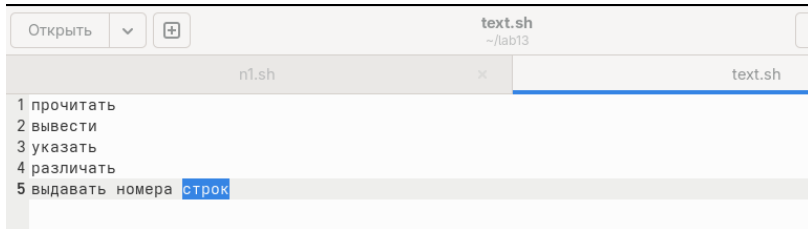


Figure 2: image2

Задание 1



```
1 #!/bin/bash
2
3 while getopts ":i:o:pCn" opt; do
4   case $opt in
5     i)
6       inputfile=$OPTARG
7       ;;
8     o)
9       outfile=$OPTARG
10      ;;
11     p)
12       pattern=$OPTARG
13       ;;
14     C)
15       case_sensitive=true
16       ;;
17     n)
18       line_numbers=true
19       ;;
20     \?)
21       echo "Неверный параметр: $OPTARG" 1>&2
22       exit 1
23       ;;
24     :)
25       echo "Отсутствует значение параметра: $OPTARG" 1>&2
26       exit 1
27       ;;
28   esac
29 done
30
31 if [ -z "$pattern" ]; then
32   echo "Нет шаблона поиска" 1>&2
33   exit 1
34 fi
35
36
37 if [ -z "$inputfile" ]; then
```

Figure 3: image3

Задание 1

```
37 if [ -z "$inputfile" ]; then
38   echo "Нет входного файла" 1>&2
39   exit 1
40 fi
41
42
43 if [ "$case_sensitive" = true ]; then
44   grep_options+=" -i"
45 fi
46
47
48 if [ "$line_numbers" = true ]; then
49   grep_options+=" -n"
50 fi
51
52 grep $grep_options "$pattern" "$inputfile"
53
54 if [ ! -z "$outputfile" ]; then
55   grep $grep_options "$pattern" "$inputfile" > $outputfile
56 fi
57
58
```

Figure 4: image4

Задание 1

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$ ./n1.sh
Нет шаблона поиска
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$ ./n1.sh -p "прочитать"
Нет входного файла
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$ ./n1.sh -p "прочитать" -i text
grep: text: Нет такого файла или каталога
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$ ./n1.sh -p "прочитать" -i text.sh
прочитать
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$ ./n1.sh -p "строК" -i text.sh -n
5:выдавать номера строк
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$ ./n1.sh -p "строК" -i text.sh -n -C
5:выдавать номера строк
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$
```

Figure 5: image5

Задание 2

Написать на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю ([рис. 6], [рис. 7], [рис. 8], [рис. 9], [рис. 10]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$ touch n2.c
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$ touch n2.sh
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$ chmod +x n2.sh
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$ nano n2.c
```

Figure 6: image6

Задание 2

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$  
GNU nano 8.5  
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
  
int main() {  
    int n;  
  
    printf("Ввод числа ");  
    scanf("%d", &n);  
  
    if(n > 0) {  
        printf("больше 0\n");  
        exit(1);  
    }else if(n < 0) {  
        printf("меньше 0\n");  
        exit(2);  
    }else {  
        printf("Равно 0\n");  
        exit(0);  
    }  
}
```

Figure 7: image7

Задание 2

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$ gcc n2.c -o n2
```

Figure 8: image8

Задание 2

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$ ./n2
```

Ввод числа 10

больше 0

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$ ./n2
```

Ввод числа -1

меньше 0

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$ ./n2
```

Ввод числа 0

Равно 0

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$ █
```

Figure 9: image9

Задание 2

```
#!/bin/bash

./n2

case $? in
  0) echo "равно нулю";;
  1) echo "больше нуля";;
  2) echo "меньше нуля";;
esac
```

Figure 10: image10

Задание 2

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$ ./n2.sh
```

Ввод числа 10

больше 0

больше нуля

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$ ./n2.sh
```

Ввод числа -1

меньше 0

меньше нуля

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$ ./n2.sh
```

Ввод числа 0

Равно 0

равно нулю

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$
```

Figure 11: image11

Задание 3

Написать командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N [рис. 12], [рис. 13])

```

Определить > 
• n3.sh
~$cat3

#!/bin/bash

add_files() {
    local count=0
    for ((i=1; i <= $count; i++)); do
        touch "$1.$i.mp"
        echo "создан файл $1.$i.mp"
    done
}

del_files() {
    local count=0
    for ((i=1; i <= $count; i++)); do
        if [ "$1.$i" ]; then
            rm "$1.$i.mp"
            echo "удален файл $1.$i.mp"
        fi
    done
}

if [ $# -eq 0 ]; then
    echo "нет количества файлов для создания"
    exit 1
fi

action=$1

case $action in
create)
    add_files $2
    ;;
delete)
    del_files $2
    ;;
*)
    echo "message create (создать) или delete (удалить) файлов"
    exit 1
;;
esac

```

Figure 12: image12

Задание 3

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$ touch n3.sh
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$ ./n3.sh
нет количества файлов для создания
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$ ./n3.sh 7
введите create (создать) или delete (удалить) файлы
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$ ./n3.sh create 7
создан файл 1.tmp
создан файл 2.tmp
создан файл 3.tmp
создан файл 4.tmp
создан файл 5.tmp
создан файл 6.tmp
создан файл 7.tmp
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$ ./n3.sh delete 7
удален файл 1.tmp
удален файл 2.tmp
удален файл 3.tmp
удален файл 4.tmp
удален файл 5.tmp
удален файл 6.tmp
удален файл 7.tmp
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$ touch n4.sh
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$ chmod +x n4.sh
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$
```

Figure 13: image13

Задание 4

Написать командный файл, который с помощью команды tar запаковывает в архив все файлы в указанной директории ([рис. 14], [рис. 15], [рис. 16], [рис. 17]).



```
Открыть ▾  n4.sh  
~/lab13
```

```
#!/bin/bash

directory=$1
output_ar="archive.tar.gz"
day=7

if [ -z "$directory" ]; then
    echo "указать директорию"
    exit 1
fi

if [ ! -d "$directory" ]; then
    echo "нет такой директории"
    exit 1
fi

find "$directory" -type f -mtime -$day -print0 | tar --null -czf "$output_ar" --files-from -
echo "Архив создан $output_ar"
```

Figure 14: image14

Задание 4

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$ ./n4.sh +  
нет такой директории
```

Figure 15: image15

Задание 4

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab13$ ./n4.sh .  
Архив создан archive.tar.gz
```

Figure 16: image16

Задание 4



Figure 17: image17

Section 3

Выводы

Выводы

Мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Section 4

Список литературы

Список литературы

1.Kulyabov. Лабораторная работа № 13. Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы. RUDN

Section 5

Список литературы